北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

复变函数论

第一章 复变函数

数学系 / *September 6, 2026*

第一章目录

1. 复数、复数列和级数

2. 复平面的拓扑

3. 复球面与扩充复平面

4. 复变函数、曲线和连通性

复数、复数列和级数

正负数, 有理数

九章算术, 是现存最早的中国古代数学著作之一. 其作者已不可考. 一般认为它是经历代各家的增补修订, 而逐渐成为现今定本的. 最后成书最迟在东汉前期, 但是其基本内容在西汉后期已经基本定型.

1. 正负数: 九章算术明确指出若 “卖” 是正, 则 “买” 是负; “余钱” 是正, 则 “不足钱” 是负.
2. 分数: 九章算术不但有正比例算法、而且还有反比例算法、复比例算法、连比例算法以及配分比例算法.

书中有很多地方写道 “几分之几”, 和我们现在对分数的描述一样.

无理数

公元前 500 年, 毕达哥拉斯学派的弟子希伯索斯 (Hippasus) 发现了一个惊人的事实, 一个正方形的对角线与其边长的比值是不可公度的 (若正方形的边长为 1, 则对角线的长不是一个有理数), 这一不可公度性与毕氏学派的 “万物皆为数” (指有理数) 的哲理大相径庭.

这一发现使该学派领导人惶恐, 认为这将动摇他们在学术界的统治地位, 于是极力封锁该真理的流传, 希伯索斯被迫流亡他乡, 不幸的是, 在一条海船上还是遇到毕氏门徒. 被毕氏门徒残忍地投入了水中杀害. 科学史就这样拉开了序幕, 却是一场悲剧.

从有理数到无理数：持续两千年的数学大危机

然而真理毕竟是淹没不了的, 毕氏学派抹杀真理才是 “无理”. 人们为了纪念希伯索斯这位为真理而献身的可敬学者, 就把不可通约的量取名 “无理数”——此即无理数的由来.

由无理数引发的数学危机一直延续到 19 世纪下半叶. 1872 年, 德国数学家戴德金从连续性的要求出发, 用有理数的 “分割” 来定义无理数, 并把实数理论建立在严格的科学基础上, 从而结束了无理数被认为 “无理” 的时代, 也结束了持续 2000 多年的数学史上的第一次大危机.

有理数和无理数全体组成实数集 $\mathbb{R}$.

从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$: 代数扩张方法

由于 $x^2+1=0$ 在实数范围内无解, 引入一个新元 $\mathbf{i}$, 称为虚数单位, 它不在 $\mathbb{R}$ 中, 规定 $\mathbf{i}^2=-1$. 把形如 $z=x+\mathbf{i}y,\ x,y\in\mathbb{R}$ 的元称为复数, 将全体复数构成的集合记为 $\mathbb{C}$.

- 实数 x 和 y 分别称为复数 $z=x+\mathbf{i}y$ 的 实部 和 虚部. 记作

$$x=\operatorname{Re}z,\qquad y=\operatorname{Im}z.$$

- 当 $\operatorname{Im}z=0$ 时, $z=\operatorname{Re}z+\mathbf{i}0=x$ 是实数; 当 $\operatorname{Re}z=\operatorname{Im}z=0$ 时, $z=0+\mathbf{i}0=0$, 称复数 z 等于零;

复数的相关定义

(1) 当 $\operatorname{Re} z = 0$, 且 $\operatorname{Im} z \neq 0$ 时, $z = \mathbf{i} \operatorname{Im} z$ 称为 **纯虚数**.

(2) 复数 $z_1 = x_1 + \mathbf{i} y_1, z_2 = x_2 + \mathbf{i} y_2$ **相等**, 是指它们的实部与实部相等, 虚部与虚部相等. 即 $x_1 + \mathbf{i} y_1 = x_2 + \mathbf{i} y_2$ 当且仅当 $x_1 = x_2, y_1 = y_2$.

(3) 定义复数 $z = x + \mathbf{i} y$ 的 **共轭** 复数为 $\bar{z} = x - \mathbf{i} y$.

(4) 复数 z 是实数当且仅当 $z = \bar{z}$;

(5) 复数 z 是纯虚数当且仅当 $z = -\bar{z}$.

(6) 定义复数 $z = x + \mathbf{i} y$ 的 **模** 或长度为 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

复数的四则运算

两个复数 $z_1 = x_1 + \mathbf{i}y_1$ 和 $z_2 = x_2 + \mathbf{i}y_2$ 的 **加法** 和 **减法** 定义为

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + \mathbf{i}(y_1 + y_2), \quad z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + \mathbf{i}(y_1 - y_2);$$

乘法:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + \mathbf{i}y_1) \cdot (x_2 + \mathbf{i}y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + \mathbf{i}(x_1y_2 + x_2y_1).$$

对复数 $z = x + \mathbf{i}y$，由乘法定义得

$$z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

于是当 $z \neq 0$ 时, 令 $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, 则

$$zz^{-1} = z^{-1}z = 1.$$

整数次幂: 记 $z^1 = z$, 当 $n \geqslant 2$, 归纳定义 $z^n = zz^{n-1}$, 当 $z \neq 0$ 时, 定义 $z^0 = 1$, 当 $n < 0$, 归纳定义 $z^{-n} = z^{-1}z^{-(n-1)}$.

两个复数 $z_1 = x_1 + \mathbf{i}y_1$ 和 $z_2 = x_2 + \mathbf{i}y_2 \neq 0$ 的 **除法** 定义为

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{(x_1x_2 + y_1y_2) + \mathbf{i}(x_2y_1 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2}, \quad z_2 \neq 0.$$

复数的运算满足下列运算律：

(1) $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$； $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$； (交换律)

(2) $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$； $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$； (结合律)

(3) $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$. (分配律)

下面关于共轭复数的性质很容易验证.

(1) $\overline{(\bar{z})} = z, \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$.

(2) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)} = \dfrac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ $(z_2 \neq 0)$.

(3) $|z|^2 = z\bar{z}$, $\operatorname{Re} z = \dfrac{z + \bar{z}}{2}$, $\operatorname{Im} z = \dfrac{z - \bar{z}}{2\mathbf{i}}$.

(4) 设 $R(a, b, c, \cdots)$ 表示对于复数 $a, b, c, \cdots$ 的任意有理运算: 则

$$\overline{R(a, b, c, \cdots)} = R(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \cdots).$$

从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$

我们一直称 $\mathbb{C}$ 为 **域**, 如何从 (抽象代数) 域的概念去理解 $\mathbb{C}$.

从一维欧氏空间 $\mathbb{R}$ 扩充到二维欧氏平面 $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$.

在 $\mathbb{R}^2$ 上定义 **加法** 和 **乘法**: $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$
\begin{aligned}
(x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \\
(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &= (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1).
\end{aligned}
$$

容易证明 $\mathbb{R}^2$ 关于上述定义的加法和乘法构成一个域, 同时注意到若将 $\forall x \in \mathbb{R}$ 写成 $(x, 0) \in \mathbb{R}^2$ 可知 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的子域.

$\mathbb{R}^2$ 为域

二维欧氏平面 $\mathbb{R}^2$ 关于上述定义的加法和乘法构成一个域:

零元: $(0,0)$, 单位元: $(1,0)$.

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, 其关于 "加法的逆元"(负元) $(-x,-y)$, 若 $(x,y) \neq (0,0)$, 则 (x,y) 关于乘法可逆, 其逆元为 $(\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2})$. 于是可进一步定义减法与除法.

减法: $(x_1,y_1)-(x_2,y_2)=(x_1-x_2,y_1-y_2)$;

除法:

$$(x_1,y_1)\cdot(x_2,y_2)^{-1}=\left(\frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2}, \frac{x_2y_1-x_1y_2}{x_2^2+y_2^2}\right), \quad (x_2,y_2)\neq(0,0).$$

从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{C}$

构造从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{C}$ 的映射, 令

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}, \quad (x, y) \mapsto x + \mathbf{i}\, y.$$

则 f 是一个双射, 并且 $\mathbb{R}^2$ 中的加法和乘法与前面所介绍 $\mathbb{C}$ 的加法和乘法, 关于 f 是等同的. 即 f 是个域同构, $\mathbb{C}$ 是一个 域.

从上述同构映射可知 $\mathbf{i}$ 等同于 $\mathbb{R}^2$ 中的 $(0, 1)$. 不仅如此, 由于同构性, 可以将任意的复数在 $\mathbb{R}^2$ 上表示.

复数域是平面中引入一个乘法后得到的. 以后我们对复数和平面上的点不加区别, 并把表示复数的平面称为 复平面, 仍用 $\mathbb{C}$ 表示. 我们把平面的术语直接来描述复平面. 例如我们把复数和平面中的向量用作同义语.

两个复数 $z_1 = x_1 + \mathbf{i}y_1$ 和 $z_2 = x_2 + \mathbf{i}y_2$ 相加与向量 z_1 和 z_2 相加的规律一致, 满足平行四边形法则. 同理, 复数相减与向量相减的法则也一致.

由于一向量经过平移所得到的向量表示的是同一个复数, 那么 $|z_1 - z_2|$ 在几何上表示点 z_1 与点 z_2 之间的距离.

关于复数模的几个不等式：

(1) $|x| = |\mathrm{Re}\ z| \leqslant |z|,\ \ |y| = |\mathrm{Im}\ z| \leqslant |z|,$

(2) $|z| \leqslant |\mathrm{Re}\ z| + |\mathrm{Im}\ z|,$

(3) $|z_1 + z_2| \leqslant |z_1| + |z_2|$(三角形两边之和大于第三边),

推广: $|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leqslant |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n|,$

(4) $||z_1| - |z_2|| \leqslant |z_1 - z_2|$ (三角形两边之差小于第三边),

(5) $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|, |\overline{z}| = |z|, \left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}.$

复数的辐角

实轴的正向与非零向量 $z = x + \mathbf{i}y$ 之间的夹角称为复数 z 的 辐角 (Argument).

易见, 辐角有无穷多个, 其中任意两个相差 2π 的整数倍. 将 $z \neq 0$ 的辐角全体记作 $\mathbf{Arg}\, z$.

在这个集合中满足条件 $-\pi < \theta \leqslant \pi$ 的有且仅有一个, 记作 $\arg z$, 称之为 $\mathbf{Arg}\, z$ 的主值, 或称之为 z 的 主辐角. 所以复数 z 的辐角全体又可表示为

$$\mathbf{Arg}\, z = \{\arg z + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}. \tag{1.1.4}$$

它是一个集合.

当 $z = 0$ 时, $\mathbf{Arg}\, z$ 无意义.

复数的三角表示

对于任一给定复数 $z \neq 0$，模为 $|z|$ 与辐角为 θ, 则其实部和虚部可表示为

$$\operatorname{Re} z = |z| \cos\theta, \quad \operatorname{Im} z = |z| \sin\theta,$$

于是如图 1, $z = |z|(\cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta)$.

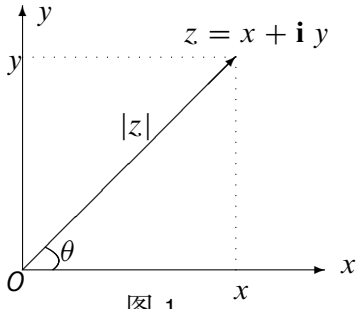


图 1

计算辐角主值

Arg z 的主值 $\arg z$ 是由 z 唯一确定的. 例如在正、负实轴上复数辐角的主值分别为 0, π; 在上、下半虚轴上复数辐角的主值分别是 $\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$; 一般主值 $\arg z$ 可按如下公式确定

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & x > 0, y \in \mathbb{R}, \\ \pi + \arctan \frac{y}{x}, & x < 0, y \geqslant 0, \\ -\pi + \arctan \frac{y}{x}, & x < 0, y < 0, \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0, y < 0. \end{cases} \tag{1.1.5}$$

不难验证如下事实:

设 $z_1 = |z_1|(\cos\theta_1 + \mathbf{i}\sin\theta_1) \neq 0, z_2 = |z_2|(\cos\theta_2 + \mathbf{i}\sin\theta_2) \neq 0,$

则

$$z_1 z_2 = |z_1||z_2|(\cos(\theta_1 + \theta_2) + \mathbf{i}\sin(\theta_1 + \theta_2)).$$

于是

$$\begin{cases} |z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \\ \mathbf{Arg}\,(z_1 z_2) = \mathbf{Arg}\, z_1 + \mathbf{Arg}\, z_2. \end{cases}$$

其中第二个等式表示两个集合相等.

回顾：设 **A** 和 **B** 为两个集合, 则定义

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \{a + b : a \in \mathbf{A}, b \in \mathbf{B}\};\ \ \mathbf{A} - \mathbf{B} = \{a - b : a \in \mathbf{A}, b \in \mathbf{B}\}.$$

复数乘积的几何解释

即两复数乘积是这样一个复数: 模是这两个复数模的乘积, 辐角是这两个复数辐角的和加上 2π 的整数倍.

从几何上看, $z_1 z_2$ 所表示的向量是把 z_2 所表示的向量沿逆时针方向旋转角度为 $\arg z_1$, 向量 z_2 的模伸长 $|z_1|$ 倍所得到的向量. 如 $\mathbf{i}z$ 就是把 z 按逆时针方向 **旋转** 角度为 $\frac{\pi}{2}$ 所得的向量.

同理由

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}(\cos(\theta_1 - \theta_2) + \mathbf{i}\sin(\theta_1 - \theta_2)),$$

推知

$$\begin{cases} \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \\ \mathbf{Arg}\,\frac{z_1}{z_2} = \mathbf{Arg}\,z_1 - \mathbf{Arg}\,z_2, \end{cases}$$

即两复数的商是这样一个复数: 模是这两个复数模的商, 辐角是这两个复数辐角的差.

说明 z_1 所表示的向量与 z_2 所表示的向量之间的夹角全体可用 $\mathbf{Arg}\,\frac{z_1}{z_2}$ 来表示.

例 1.1.1 求 $\mathbf{Arg}\,(-1+\mathbf{i})$ 与 $\mathbf{Arg}\,(-7-11\mathbf{i})$.

解 由 (1.1.4) 式和 (1.1.5) 式,

$$\arg(-1+\mathbf{i})=\pi-\tfrac{\pi}{4},\quad \arg(-7-11\mathbf{i})=-\pi+\arctan\tfrac{11}{7},$$

所以

$$\mathbf{Arg}\,(-1+\mathbf{i})=\{-\frac{\pi}{4}+(2k+1)\pi : k\in\mathbb{Z}\};$$
$$\mathbf{Arg}\,(-7-11\mathbf{i})=\{\arctan\frac{11}{7}+(2k-1)\pi : k\in\mathbb{Z}\}.$$

例 1.1.2 设 z_1, z_2 是两个复数, 求证

$$|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\mathrm{Re}\,(z_1\bar{z}_2).$$

证明

$$\begin{aligned}
|z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)\overline{(z_1 + z_2)} = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) \\
&= z_1\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2 + z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 \\
&= |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1\bar{z}_2 + \overline{z_1\bar{z}_2} \\
&= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\mathrm{Re}\,(z_1\bar{z}_2). \qquad \square
\end{aligned}$$

同理, 可得到如下平行四边形法则:

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

例 1.1.3 设 $a_k, b_k \neq 0\,(k = 1, 2, \cdots, n)$ 是 n 个复数, 求证

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right|^2 \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^2\right). \tag{1.1.6}$$

证明 由三角不等式, 有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |a_k||b_k|,$$

由数学分析的柯西-施瓦茨 (Cauchy–Schwarz) 不等式，有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} |a_k||b_k|\right|^2 \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^2\right).$$

问题：(1.1.6) 中，何时成立等号?

复数列

定义 1.1.4

设 $z_n \in \mathbb{C}\ (n \in \mathbb{N}), \alpha \in \mathbb{C}$. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|z_n - \alpha| < \varepsilon, \tag{1.1.8}$$

则称复数序列 $\{z_n\}$ 收敛于点 α. 记作 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \alpha$.

定理 1.1.5

设 $z_n = x_n + \mathbf{i}\, y_n, \alpha = a + \mathbf{i}b$, 其中 a, b 和 $x_n, y_n\ (n \in \mathbb{N})$ 为实数. 则 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \alpha$ 的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$.

Cauchy 列

定义 1.1.6

复数序列 $\{z_n\}$ 称为 Cauchy (柯西) 序列, 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N$ 时, 有 $|z_n - z_m| < \varepsilon$.

定理 1.1.7

设 $z_n = x_n + \mathbf{i}\, y_n$ 则复数序列 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 序列的充分必要条件是 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都是实 Cauchy 序列.

定理 1.1.8

若复数序列 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 序列, 则 $\{z_n\}$ 收敛.

证明 设 $z_n = x_n + \mathbf{i}\, y_n \ \ (n \in \mathbb{N})$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N$ 时, 有 $|z_n - z_m| < \varepsilon$, 从而有

$$|x_n - x_m| \leqslant |z_n - z_m| < \varepsilon,$$
$$|y_n - y_m| \leqslant |z_n - z_m| < \varepsilon.$$

即 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都是实 Cauchy 序列. 设

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \quad \lim_{n\to\infty} y_n = b, \quad \alpha = a + \mathbf{i}b,$$

由定理 1.1.5, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \alpha$. □

复数项级数

定义 1.1.9

对于复数项的无穷级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n + \cdots , \tag{1.1.9}$$

令 $s_n = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k$ (部分和). 若复数列 $s_n (n \in \mathbb{N})$ 以有限复数 s 为极限, 即若 $\lim_{n\to\infty} s_n = s$, 则称复数项无穷级数 (1.1.9) 收敛于 s, 且称 s 为级数 (1.1.9) 的和, 写成

$$s = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n + \cdots ;$$

若复数列 s_n $(n \in \mathbb{N})$ 无有限极限, 则称级数 (1.1.9) 发散.

定理 1.1.10

设 $\alpha_n = a_n + \mathbf{i}\, b_n$ $(n \in \mathbb{N})$, a_n 及 b_n 为实数, 则复级数 (1.1.9) 收敛于 $s = a + \mathbf{i}\, b$ (a, b 为实数) 的充要条件为: 实级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 及 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 分别收敛于 a 及 b.

定理 1.1.11

复级数 (1.1.9) 收敛的充要条件为: $\forall \varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 且 p 为任意正整数时

$$|\alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \cdots + \alpha_{n+p}| < \varepsilon.$$

特别, 取 $p = 1$ 则必有 $|\alpha_{n+1}| < \varepsilon$, 收敛级数的通项必趋于零, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0$.

定理 1.1.12

若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|\alpha_n|$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_n$ 收敛. 若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|\alpha_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_n$ 绝对收敛; 非绝对收敛的收敛级数, 称为条件收敛.

注　级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|\alpha_n|$ 的各项既为非负实数, 故它是否收敛, 可依正项级数的理论判定之.

定理 1.1.13

(1) 一个绝对收敛的复级数的各项可以任意重排次序, 而不改变其绝对收敛性, 亦不改变其和.

(2) 两个绝对收敛的复级数 $s = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \alpha_n$, $s' = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \alpha'_n$ 则其 Cauchy 乘积

$$\sum_{n=0}^{\infty}(\alpha_0\alpha'_n + \alpha_1\alpha'_{n-1} + \cdots + \alpha_n\alpha'_0) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\alpha_k\alpha'_{n-k} \tag{1.1.11}$$

也绝对收敛, 且其和为 ss'.

证明 (1) 的证明. 我们验证如下结论：设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_n$ 绝对收敛且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_n=s$, σ 是 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\cdots\}$ 上的置换 (即 σ 是 $\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 的双射),

则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_{\sigma(n)}$ 绝对收敛且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_{\sigma(n)}=s$.

设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|\alpha_n|$ 收敛到 M. 设

$$s_n=\sum_{k=0}^{n}\alpha_k,\quad M_n=\sum_{k=0}^{n}|\alpha_k|,\ \ n=0,1,2,\cdots,$$

则对任意的 $n \geq 0$, 设 $m_n = \max\{\sigma(0), \sigma(1), \cdots, \sigma(n)\} \geq n$ 有

$$\sum_{k=0}^{n} |\alpha_{\sigma(k)}| \leq \sum_{k=0}^{m_n} |\alpha_k| \leq M.$$

所以, 数列 $\{\sum_{k=0}^{n} |\alpha_{\sigma(k)}|\}$ 单调上升有上界, 从而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_{\sigma(n)}$ 绝对收敛.

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N_ε, 使得对任意的 $n \geq N_\varepsilon$, 有

$$\sum_{k=N_\varepsilon}^{n} |\alpha_k| < \frac{\varepsilon}{4}, \quad |s_n - s| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

设 σ^{-1} 是 σ 的逆映射, 则 σ^{-1} 也是 $\mathbb{N}$ 上的置换. 对任意的 $n \geqslant 0$, 设

$$\widetilde{m}_n = \max\{\sigma^{-1}(0), \sigma^{-1}(1), \cdots, \sigma^{-1}(n)\} \geq n,$$

则

$$\sigma^{-1}\{0, 1, \cdots, n\} \subseteq \{0, 1, \cdots, \widetilde{m}_n\},$$

所以

$$\{0, 1, 2, \cdots, n\} \subset \{\sigma(0), \sigma(1), \sigma(2), \cdots, \sigma(\widetilde{m}_n)\}.$$

从而对上述 ε 和 N_ε, 当 $n > \widetilde{m}_{N_\varepsilon}$ $(> N_\varepsilon)$ 时, 有

$$\{0, 1, 2, \cdots, N_\varepsilon\} \subset \{\sigma(0), \sigma(1), \cdots, \sigma(\widetilde{m}_{N_\varepsilon})\} \subset \{\sigma(0), \sigma(1), \cdots, \sigma(n)\} \subset \{0, 1, 2, \cdots, m_n\}.$$

于是

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=0}^{n}\alpha_{\sigma(k)}-s\right| &\le \left|\sum_{k=0}^{n}\alpha_{\sigma(k)}-s_{N_\varepsilon}\right|+|s_{N_\varepsilon}-s| \\ &\le \sum_{\sigma(k)>N_\varepsilon,k\le n}|\alpha_{\sigma(k)}|+\frac{\varepsilon}{4} \\ &\le \sum_{k=N_\varepsilon+1}^{m_n}|\alpha_k|+\frac{\varepsilon}{4} \\ &< \frac{\varepsilon}{4}+\frac{\varepsilon}{4}<\varepsilon.\end{aligned}$$

所以级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_{\sigma(n)}$ 也收敛到 s.

(2) 的证明. 设两个复级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha'_n$ 绝对收敛, 其和分别是 s 和 s', 于是两个正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|\alpha_n|$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|\alpha'_n|$ 收敛, 设其和分别是 M 和 M'. 设

$$M_m=\sum_{n=0}^{m}|\alpha_n|,\quad M'_m=\sum_{n=0}^{m}|\alpha'_n|,\quad s_m=\sum_{n=0}^{m}\alpha_n,\quad s'_m=\sum_{n=0}^{m}\alpha'_n,$$

$$\gamma_n=\alpha_0\alpha'_n+\alpha_1\alpha'_{n-1}+\cdots+\alpha_n\alpha'_0.$$

则

$$|\gamma_n|\leq|\alpha_0||\alpha'_n|+|\alpha_1|\alpha'_{n-1}|+\cdots+|\alpha_n||\alpha'_0|.$$

于是

$$\sum_{n=0}^{m}|\gamma_n| \leqslant \sum_{n=0}^{m}\sum_{k+j=n}|\alpha_k||\alpha'_j| \leq \sum_{k=0}^{m}\sum_{j=0}^{m}|\alpha_k||\alpha'_j| \leqslant MM'.$$

于是级数 (1.1.11) 绝对收敛.

设 $T = 3M + 6M' + 1$, $\Gamma_m = \sum_{n=0}^{m}\gamma_n$ 是级数 (1.1.11) 前 $m+1$ 项的和.

对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 当 $n > N$ 时, 有

$$M - M_n < \frac{\varepsilon}{T}; \quad |s'_n - s'| < \frac{\varepsilon}{T}.$$

由于

$$\Gamma_m = \sum_{n=0}^{m} \gamma_n = \sum_{n+k\leqslant m} \alpha_n \alpha'_k = \sum_{n=0}^{m} \alpha_n s'_{m-n},$$

从而当 $m > 2N+1$ 时, 有

$$\begin{aligned} |\Gamma_m - s_m s'| &= \left| \sum_{n=0}^{m} \alpha_n (s'_{m-n} - s') \right| \\ &\leqslant \sum_{n=0}^{N} |\alpha_n| |s'_{m-n} - s'| + \sum_{n=N+1}^{m} |\alpha_n| |s'_{m-n} - s'| \\ &\leqslant M_N \frac{\varepsilon}{T} + (M - M_{N+1}) 2M' < \frac{\varepsilon M}{T} + \frac{2\varepsilon M'}{T} \leq \frac{2\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}&|\Gamma_m - ss'|\\ \leqslant &|\Gamma_m - s_m s'| + |s'||s_m - s|\\ \leqslant &\frac{2\varepsilon}{3} + M'\frac{\varepsilon}{T} < \varepsilon.\end{aligned}$$

于是级数 (1.1.11) 收敛且和是 ss'. □

由于对任意复数 z, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|z|^n}{n!},\quad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{|z|^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad 和\quad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{|z|^{2n}}{(2n)!}$$

收敛, 所以如下定义是合理的.

复指数函数的级数定义

定义 1.1.14

对任意复数 z, 定义

$$\mathrm{e}^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!};$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!};$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.$$

分别称 $\mathrm{e}^z, \sin z$ 和 $\cos z$ 为 **指数函数、正弦函数** 和 **余弦函数**.

当 $z = x \in \mathbb{R}$ 时, 如上定义的三个函数就是通常数学分析定义的指数函数、正弦函数和余弦函数.

定理 1.1.15

(1) (欧拉 Euler 公式) 对任意的复数 z, 有

$$\mathrm{e}^{\mathbf{i}z} = \cos z + \mathbf{i}\sin z. \tag{1.1.12}$$

(2) 对任意两个复数 z_1, z_2, 有

$$\mathrm{e}^{z_1+z_2} = \mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}. \tag{1.1.13}$$

自然对数的底 e 也有人叫 Euler's number 欧拉数 (很多欧拉数, 注意区分). 最美的公式 $\mathrm{e}^{\mathbf{i}\pi} + 1 = 0$. 更多关于欧拉的介绍可参阅以下文章.

W. Gautschi, "Leonhard Euler: His life, the man, and his works," *SIAM Review*, vol. 50, no. 1, pp. 3–33, 2008. https://doi.org/10.1137/070702710

证明 由于 $\mathbf{i}^{2n} = (-1)^n$, 所以

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{\mathbf{i}z} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{i}z)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{i}z)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} + \mathbf{i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \cos z + \mathbf{i} \sin z. \end{aligned}$$

这证明了 (1.1.12). 由于

$$\frac{(z_1 + z_2)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!(n-k)!} z_1^k z_2^{n-k}$$

是级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!}$ 和级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{z_2^n}{n!}$ 的 Cauchy 乘积的一般项, 所以由定理 1.1.13, (1.1.13) 成立.

复数的指数表示, De Moivre 公式

如果 $z = |z|(\cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta)$, 则由 Euler 公式知,

$$z = |z|\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}, \text{ 这称为复数 } z \text{ 的指数表示式.}$$

当 $z = |z|\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta} \neq 0$ 时, 对于任意整数 m, 有 $z^m = |z|^m\mathrm{e}^{\mathbf{i}m\theta}$. 由 Euler 公式及 $|z| \neq 0$ 知,

$$(\cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta)^m = \cos m\theta + \mathbf{i}\sin m\theta,$$

此公式称为 De Moivre (棣莫弗) 公式.

复数的 n 次方根

设 $z \neq 0$ 为已给复数, 正整数 $n \geqslant 2$, 定义 $z^{\frac{1}{n}}$ 是 **满足** $w^n = z$ **的复数** w **全体**, 则得

$$z^{\frac{1}{n}} = \left\{ \sqrt[n]{|z|}\, \mathrm{e}^{\frac{\mathbf{i}}{n}(\arg z + 2k\pi)} : k \in \mathbb{Z} \right\},$$

其中 $\sqrt[n]{|z|}$ 是一个正数, 满足 $(\sqrt[n]{|z|})^n = |z|$.

由于

$$\mathrm{e}^{\frac{\mathbf{i}}{n}(\arg z + 2(n+k)\pi)} = \mathrm{e}^{\frac{\mathbf{i}}{n}(\arg z + 2k\pi)},$$

所以 $z^{\frac{1}{n}}$ 恰好有 n 个不同的值

$$z^{\frac{1}{n}} = \left\{ \sqrt[n]{|z|}\mathrm{e}^{\frac{\mathbf{i}}{n}(\arg z + 2k\pi)} : k = 0, 1, \cdots, n-1 \right\}. \tag{1.1.14}$$

由上式可知, z 的 n 个 n 次根的模都是 $\sqrt[n]{|z|}$, 因此它们都位于以原点为圆心, $\sqrt[n]{|z|}$ 为半径的圆周上. 这 n 个点刚好把圆周分成 n 等份, 它们都是内接于圆的正 n 边形的顶点.

例 1.1.16 求 $(1+\mathbf{i})^{\frac{1}{4}}$ 与 $(-8)^{\frac{1}{3}}$.

解 由于 $\arg(1+\mathbf{i})=\frac{\pi}{4}$, $\sqrt[4]{|1+\mathbf{i}|}=\sqrt[8]{2}$, $\arg(-8)=\pi$, $\sqrt[3]{|-8|}=2$,

所以

$$(1+\mathbf{i})^{\frac{1}{4}}=\left\{\sqrt[8]{2}\,\mathrm{e}^{(\frac{\pi}{16}+\frac{k\pi}{2})\mathbf{i}}:k=0,1,2,3\right\};$$

$$(-8)^{\frac{1}{3}}=\left\{2\mathrm{e}^{\mathbf{i}(\frac{\pi}{3}+\frac{2k\pi}{3})}:k=0,1,2\right\}=\left\{1+\mathbf{i}\sqrt{3},\ -2,\ 1-\mathbf{i}\sqrt{3}\right\}.$$

复平面的拓扑

我们介绍复平面的简单拓扑. 下面我们介绍的记号, 实质上是我们在数学分析中的常用术语换了名称而已.

- 设 $a \in \mathbb{C}, r > 0$, 则称集合 $\{z : |z - a| < r\}$ 为以点 a 为中心, 以 r 为半径的 圆盘, 记作 $D(a, r)$. 特别当 $a = 0, r = 1$ 时, $D(0, 1) = \{z : |z| < 1\}$ 称为 单位圆盘.

- $D(a, r)$ 也称为 点 a 的一个 r 邻域, 或者简称为点 a 的邻域. 称集合

$$D(a, r) \setminus \{a\} = \{z : 0 < |z - a| < r\}$$

为 点 a 的空心邻域, 记作 $D^\circ(a, r)$.

- 内点：设 $a \in \mathbb{C}$, 如果存在 $r > 0$, 使得 $D(a, r) \subset E$, 那么称点 a 为集 E 的 内点;
- 开集：如果集 E 的点皆为内点, 那么称集 E 为 开集;
- 外点：如果存在 $r > 0$, 使得 $D(a, r) \subset E^c$, 那么称点 a 为集 E 的 外点;
- 极限点：如果对任意的 $r > 0, D(a, r) \bigcap E$ 中有无穷个点, 那么称点 a 为集 E 的 聚点 (极限点).

- 集 E 的极限点可以属于集 E, 也可以不属于集 E; 如果 $\forall r>0, D(a,r)\bigcap E\neq\varnothing$, $D(a,r)\bigcap E^c\neq\varnothing$, 那么称点 a 为集 E 的 边界点.

- 边界点可以属于集 E, 也可以不属于集 E; 如果存在 $r>0$, 使得 $D(a,r)\bigcap E=\{a\}$, 点 a 为集 E 的边界点, 但非集 E 的聚点, 那么称点 a 为集 E 的 孤立点.

- 闭集：如果集 E 的每个聚点都属于集 E, 那么称集 E 为 闭集;

- 边界：集 E 的全部边界点所组成的集合称为集 E 的 边界, 记作 ∂E;
- 闭包：$E \bigcup \partial E$ 称为集 E 的 闭包, 记作 $\overline{E}$;
- 导集：集 E 的所有极限点组成的集合, 称为集 E 的 导集, 记作 E';
- $\overline{E} = E \bigcup E'$; E 是一个闭集的充要条件是 $E = \overline{E}$.
- 如果存在 $r > 0$, 使得 $D(a, r) \supset E$, 那么称集 E 为 有界集; 否则称集 E 为 无界集.

- 设 $E \subset \mathbb{C}$, 其直径记作 diam E, 定义为:

$$\text{diam } E = \sup\{|z_1 - z_2| : z_1, z_2 \in E\}.$$

- 设 E, F 是任意两个集合, E, F 间的距离定义为

$$d(E, F) = \inf\{|z_1 - z_2| : z_1 \in E, z_2 \in F\}.$$

如果 $E = \{a\}$ 是一个单点集, 那么点 a 与 F 间的距离为

$$d(a, F) = \inf\{|a - z| : z \in F\}.$$

定理 1.2.1, 康托 Cantor 定理

设 $F_n \subset \mathbb{C}\ (n \in \mathbb{N})$ 为闭集列, 满足 $F_0 \supset F_1 \supset \cdots$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \operatorname{diam} F_n = 0$, 则 $\bigcap\limits_{n=0}^{\infty} F_n$ 是单点集.

这个定理是实数域中的 区间套定理 在复数域中的推广.

定理的证明请参考数学分析区间套定理或参阅教材——复变函数论, 邓冠铁编著.

下面介绍一个描述 $\mathbb{C}$ 中集合性质的重要概念: 紧性.

设点集 $E \subset \mathbb{C}$, $\mathcal{F}$ 是一个开集族, 我们称 $\mathcal{F}$ 是集合 E 的一个 开覆盖, 就是说 E 中的每一点至少属于 $\mathcal{F}$ 中的某一开集.

我们称点集 E 具有 有限覆盖性质, 是指从 E 的任意一个开覆盖中必能选出有限个开集 $G_1, G_2, \cdots, G_n$, 覆盖 E, 即 $E \subset \bigcup_{k=1}^{n} G_k$.

例如: 设 E 是一个点集, 则集族 $\mathcal{F} = \{D(z, r) : z \in E, 0 < r \in \mathbb{R}\}$ 是 E 的一个开覆盖.

定义 1.2.2

具有有限覆盖性质的集 E 称为 紧集.

例如: 空集与有限点集都是紧集. 单位圆盘

$$D(0,1)=\{z:z\in\mathbb{C},|z|<1\}$$

不是紧集, 这是因为 $G_n=\{z:|z|<1-\frac{1}{n+1}\}(n\in\mathbb{N})$ 是 $D(0,1)$ 的一个开覆盖, 但从中找不到有限覆盖.

定理 1.2.3, 海涅 – 博雷尔 Heine–Borel 定理

设 $E\subset\mathbb{C}$, 则 E 是有界闭集的充要条件是 E 为 $\mathbb{C}$ 中的紧集.

证明 * (充分性) 设 E 为 $\mathbb{C}$ 中的紧集. 如果 $a \notin E$, 则集族

$$\mathcal{F} = \{D(z, \frac{|z-a|}{2}) : z \in E\}$$

是 E 的一个开覆盖, 于是存在有限个 $z_1, z_2, \cdots, z_n \in E$, 使得

$$\left\{ D\left(z_k, \frac{|z_k - a|}{2}\right) : k = 1, 2, \cdots, n \right\}$$

是 E 的一个开覆盖, 设

$$\delta = \frac{1}{2} \min\{|z_k - a| : k = 1, 2, \cdots, n\},$$

则有 $\delta > 0$, 且 $D(a, \delta)$ 与 $\{D(z_k, \frac{|z_k-a|}{2}) : k = 1, 2, \cdots, n\}$ 中任意一个圆盘不相交, 于是 $D(a, \delta)$ 与 E 不相交, 从而 a 不是 E 的聚点. 所以 E 的每个聚点都属于集 E, 从而 E 是闭集.

集族

$$\mathcal{F} = \{D(b,1) : b \in E\}$$

是 E 的一个开覆盖, 于是存在有限个 $b_1, b_2, \cdots, b_m \in E$ 使得

$$\{D(b_k,1) : k = 1,2,\cdots,m\}$$

是 E 的一个开覆盖, 所以 E 是有界的.

(**必要性** -反证法) 设 E 不是紧集, 即存在 E 的一个开覆盖 $\mathcal{F}$, 但 $\mathcal{F}$ 中不存在 E 的有限子覆盖. 已知 E 是有界集, 所以一定存在边长为 $2M$ 的闭正方形

$$Q_0 = \{(x,y) : |x| \leqslant M, |y| \leqslant M\},$$

使得 $E \subset Q_0$,

把这个正方形分成相等的四个小正方形, 则其中必有一个小正方形, 记作 Q_1, 它满足:

(1) $Q_1 \bigcap E$ 是有界闭集.

(2) 在 $\mathcal{F}$ 中不存在 $Q_1 \bigcap E$ 的有限子覆盖.

再把 Q_1 分成相等的四个小正方形, 则其中必有一个小正方形, 记作 Q_2, 它也满足上述两条性质. 将这个过程无限地进行下去, 得到一列闭正方形 $\{Q_n\}$.

令 $F_n = Q_n \bigcap E$, 则 F_n 满足:

(a) F_n 是有界闭集;

(b) $F_n \supset F_{n+1}(n \in \mathbb{N})$;

(c) 在 $\mathcal{F}$ 中不存在 F_n 的有限子覆盖;

(d) diam $F_n \leqslant \frac{M}{2^n}\sqrt{2} \to 0(n \to \infty)$.

由 Cantor 定理, 存在复数 α, 使得

$$\bigcap_{n=0}^{\infty} F_n = \{\alpha\}.$$

由于 $F_n \subset E$, 所以 $\alpha \in E$, 于是在 $\mathcal{F}$ 中必有一个开集 G_0, 使得 $\alpha \in G_0$, 由于 α 是 G_0 的内点, 所以总存在点 α 的某一个邻域 $D(\alpha, \varepsilon) \subset G_0$, 由于 diam $F_n \to 0(n \to \infty)$, 于是存在 N, 当 $n \geqslant N$ 时,

$$F_n \subset D(\alpha, \varepsilon) \subset G_0,$$

即用 $\mathcal{F}$ 中的一个开集 G_0 就覆盖了 F_n $(n \geqslant N)$, 这与 (c) 矛盾. □

定理 1.2.4, Bolzano–Weierstrass (波尔查诺 – 魏尔斯特拉斯)

任意有界无穷点集至少有一个极限点. 或
任意有界序列至少有一个收敛的子序列.

证明 * 设 E 是一个有界无穷集, 如果 E 没有极限点, 则 $E = \overline{E}$, 即 E 是一个有界闭集, 由定理 1.2.3, E 是一个紧集. (反证) $\forall z \in E$, 存在 $D(z, \varepsilon_z)$, 使得 $D(z, \varepsilon_z) \bigcap E = \{z\}$. 集族

$$\mathcal{F} = \{D(z, \varepsilon_z) : z \in E\}$$

为 E 的一个开覆盖. E 是一个紧集, 所以总可以从 $\mathcal{F}$ 中选出有限个圆盘

$$D(z_1, \varepsilon_1), D(z_2, \varepsilon_2), \cdots, D(z_n, \varepsilon_n)$$

覆盖 E, 即 E 是一个有限点集, 这与 E 是一个无穷点集的假设矛盾, 所以 E 必有极限点. □

定理 1.2.5

设 E 是紧集, F 是闭集, 且 $E \bigcap F = \varnothing$, 则存在 $a \in E, b \in F$ 使得

$$d(E, F) = |a - b| > 0.$$

证明 * 由 $d(E, F)$ 的定义, 存在 $a_n \in E, b_n \in F$ 使得

$$|a_n - b_n| \to d(E, F), \quad n \to \infty.$$

由于 E 是紧集, 它是有界闭集. $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 必有收敛的子列 $\{a_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$, 且收敛于 E 中一点 a, $\{b_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ 是有界列, 必有收敛的子列 $\{b_{n_{k_j}} : j \in \mathbb{N}\}$, 且收敛于 F 中一点 b, 于是有

$$|a_{n_{k_j}} - b_{n_{k_j}}| \to d(a, b), \quad j \to \infty.$$

所以就有 $d(E, F) = |a - b| > 0$. □

例 1.2.6 求证: 点集 E 的边界 ∂E 是闭集.

证明 设 z 为 ∂E 的聚点, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 在点 z 的 ε 邻域 $D(z, \varepsilon)$ 内存在点 $z_0 \neq z$, 使得 $z_0 \in \partial E$. 于是存在 $\varepsilon' = \varepsilon - |z - z_0| > 0$, 使得

$$D(z_0, \varepsilon') \subset D(z, \varepsilon).$$

由于 $z_0 \in \partial E$, 所以在 $D(z_0, \varepsilon')$ 内存在属于 E 的点和不属于 E 的点, 于是在 $D(z, \varepsilon)$ 内存在属于 E 的点和不属于 E 的点. 故 $z \in \partial E$, 所以 ∂E 是闭集. □

复球面与扩充复平面

用复数表示平面上直线与圆的方程

例 1.2.8 过 z_1, z_2 两点, 方向为从 z_1 到 z_2 的有向直线 L 的 参数方程 为

$$z = z_1 + t(z_2 - z_1) \qquad (-\infty < t < \infty).$$

如图 2.

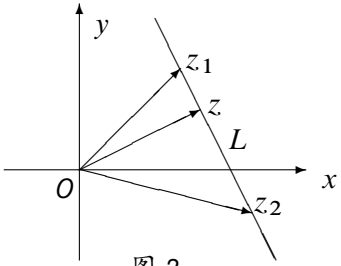


图 2

由 $z_2 - z_1$ 可计算出直线 L 的法向量, 设为 $B = a + \mathbf{i}\, b$ $(\neq 0, a, b \in \mathbb{R})$, 于是直线 L 上的点 z 满足方程 $\mathrm{Re} B\overline{z - z_1} = 0$, 即

$$B\overline{z - z_1} + \overline{B}(z - z_1) = 0,$$

化简可得

$$\overline{B}z + \overline{z}B + 2C = 0, \tag{1.2.1}$$

其中 $B = a + \mathbf{i}\, b$ 是复数, $2C = -B\overline{z_1} - \overline{B}z_1$ 是实数.

方程 (1.2.1) 直线 L 的复数表达 (不是参数方程).

例 1.2.9 关于圆周的方程. 首先建立圆周的参数方程, 设圆周 $\partial D(z_0, R)$ 的圆心是 $z_0 = a + \mathbf{i}\, b$, 半径是 R. 如图 3.

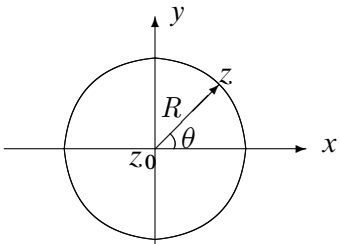


图 3

圆周 $\partial D(z_0, R)$ 的 参数方程 为

$$z - (a + \mathbf{i}b) = R\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta} \quad (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi).$$

圆周 $\partial D(z_0, R)$ 方程的复数形式表示为 $|z - z_0| = R$, 即 $|z - z_0|^2 = R^2$ 或

$$(z - z_0)\overline{(z - z_0)} = R^2.$$

化简可得

$$z\overline{z} - \overline{z_0}z - z_0\overline{z} + |z_0|^2 - R^2 = 0.$$

反之, 容易证明方程

$$Az\overline{z} + \overline{B}z + B\overline{z} + C = 0 \tag{1.2.3}$$

表示一个圆 (以 $-\frac{B}{A}$ 为圆心, $R = \frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}$ 为半径), 其中 $A, C \in \mathbb{R}$, 且 $A \neq 0$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 - AC > 0$.

结合例 1.2.8 和例 1.2.9, 可知直线和圆周的方程可统一地表示为方程

$$Az\overline{z} + \overline{B}z + B\overline{z} + C = 0, \tag{1.2.4}$$

其中 $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 - AC > 0$.

当 $A = 0$ 时, (1.2.4) 式为直线方程;

当 $A \neq 0$ 时, (1.2.4) 式为圆周方程.

(1) 复数表示比实数表示更简洁;

(2) 圆与直线有统一的表示.

黎曼 Riemann 球面

我们在复平面中引进一个新“数” ∞. 为了说明新数的合理性, Riemann 首先引进了复数在球面上的几何表示. 在三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中考虑单位球面

$$S = \{(x, y, u) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + u^2 = 1\},$$

球面上的定点 $N(0, 0, 1)$ 称为北极, 如图 4.

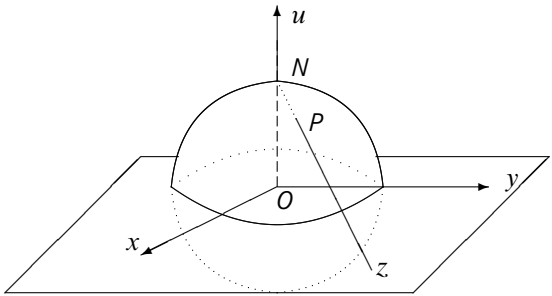


图 4

复数 $z = x + \mathbf{i}\, y$ 可看作 $\mathbb{R}^3$ 中的点 $z(x, y, 0)$. 作连接 N 与 $z-$ 平面上任一点 $z(x, y, 0)$ 的直线, 设此直线与球面 S 的交点是 $P(x', y', u') \neq N(0, 0, 1)$. 若 $|z| < 1$, 则点 P 在下半球面上; 若 $|z| > 1$, 则点 P 在上半球面上; 若 $|z| = 1$, 则点 P 与点 z 重合.

反之, 作连接球面上的点 $P(x', y', u') \neq N(0, 0, 1)$ 与北极 $N(0, 0, 1)$ 的直线, 此直线与复平面交于一点 $z(x, y, 0)$, 这样在复平面 $\mathbb{C}$ 与 $S \setminus \{N\}$ 之间建立了一个双射, 并且当 $|z| \to \infty$ 时, 点 $z(x, y, 0)$ 的对应点 $P(x', y', u') \to$ 点 $N(0, 0, 1)$.

于是, 我们自然会想到在 $\mathbb{C}$ 中引进一个理想点, 称为 无穷远点, 记作 $z = \infty$. 它与点 N 对应, 添加 ∞ 点的复平面称为扩充复平面, 记作 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 注意：$\infty$ 点没有辐角. 于是, 在球面 S 与 扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ (或扩充复数集 $\mathbb{C}_\infty$) 之间建立了一个双射. 这样的球面 S 称为复球面或 Riemann(黎曼) 球面 .

已知复平面上的点 $z(x,y,0)$, 如何求出其球面上对应的点 $P(x',y',u')$?

已知球面上的点 $P(x',y',u')$, 如何求出其对应的复平面上的点 $z(x,y,0)$?

由解析几何的知识可知

$$x'=\frac{z+\overline{z}}{|z|^2+1},\quad y'=\frac{z-\overline{z}}{\mathbf{i}(|z|^2+1)},\quad u'=\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}. \tag{1.3.1}$$

(1.3.1) 式就是球面上对应点 $P(x',y',u')$ 的计算公式.

由 (1.3.1) 式可推出

$$x'+\mathbf{i}\,y'=\frac{2z}{1+|z|^2},\ 1-u'=\frac{2}{1+|z|^2},$$

于是得

$$z=\frac{x'+\mathbf{i}\,y'}{1-u'}. \tag{1.3.2}$$

(1.3.2) 式就是复平面上对应点的计算公式.

球面圆周方程

球面上的圆周方程为

$$\begin{cases} x'^2 + y'^2 + u'^2 = 1, \\ a_1 x' + a_2 y' + a_3 u' = a, \end{cases} \tag{1.3.3}$$

其中 $a_1, a_2, a_3, a \in \mathbb{R}$, 且满足

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1, \ \ |a| < 1.$$

(1) 当 $a = 0$ 或 $|a| \to 1$ 时, 对应的圆周有什么特点?

(2) 若圆周经过北极, 对应的圆周方程有什么特点?

将球面上的对应点公式 (1.3.1) 代入 (1.3.3) 式中第二式得

$$a_1\frac{z+\overline{z}}{|z|^2+1}+a_2\frac{z-\overline{z}}{\mathbf{i}(|z|^2+1)}+a_3\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}=a,$$

化简得

$$Az\overline{z}+\overline{B}z+B\overline{z}+C=0, \tag{1.3.4}$$

其中 $A=a_3-a, C=-a_3-a$ 为实数, $B=a_1+\mathbf{i}\,a_2$ 为复数, 且

$$|B|^2-AC=a_1^2+a_2^2+a_3^2-a^2=1-a^2>0.$$

所以方程 (1.3.4) 表示 $\mathbb{C}$ 上一个圆周 (或直线).

当 $a = 0$ 时方程 (1.3.3) 表示球面 S 上的一个最大圆周, 它在复平面 $\mathbb{C}$ 的球极射影中系数满足: $A + C = -2a = 0$.

如果球面 S 上的圆周过北极 $N(0, 0, 1)$, 就有 $a_3 = a$, 从而 $A = 0$. 这时它的球极射影为 $\mathbb{C}$ 上一直线:

$$(a_1 + \mathbf{i}a_2)\overline{z} + \overline{(a_1 + \mathbf{i}a_2)}z - 2a = 0. \tag{1.3.5}$$

于是我们将平面上的直线称为半径为 ∞ 的圆周.

球面圆周经球极射影后在复平面中的像: 想象在球内北极的位置有个点光源, 球面有一个切开的口子 (球面圆周), 复平面上的光斑.

反之, 复平面 $\mathbb{C}$ 上一圆周经球极射影到球面 S 上仍为一圆周.

事实上: 设复平面 $\mathbb{C}$ 上圆周方程为

$$Az\overline{z} + \overline{B}z + B\overline{z} + C = 0, \tag{1.3.6}$$

其中 $A, C \in \mathbb{R},\ B \in \mathbb{C},\ |B|^2 - AC > 0$. 将 (1.3.2) 和 $|z|^2 = \frac{1+u'}{1-u'}$, 代入 (1.3.6) 得

$$A\frac{1+u'}{1-u'} + \overline{B}\frac{x' + \mathbf{i}\,y'}{1-u'} + B\overline{\left(\frac{x' + \mathbf{i}\,y'}{1-u'}\right)} + C = 0,$$

化简得

$$(B + \overline{B})x' + \mathbf{i}(\overline{B} - B)y' + (A - C)u' = -A - C, \tag{1.3.7}$$

其中 $B + \overline{B},\ \mathbf{i}(\overline{B} - B),\ A - C,\ -A - C$ 均是实数, 所以方程 (1.3.7) 表示一个平面.

将平面方程 (1.3.7) 的法向量单位化后就是 (1.3.3) 式中的第二个方程, 所以平面 (1.3.7) 必与球面 S 相交, 其交线为球面 S 上的一个圆周.

若 $A+C=0$, 则 $a=0$. 于是, 圆周 $Az\overline{z}+\overline{B}z+B\overline{z}+C=0$ 是球面 S 上最大的圆周的球极射影, 反之也成立.

若 $A=0$, 则 $a_3=a$, 说明复平面 $\mathbb{C}$ 上的直线是球面 S 上过北极 $N(0,0,1)$ 的圆周的球极射影.

扩充复平面两点间距离

现在我们就可以在扩充复平面上定义两点间的距离.

设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}_\infty$, 在球面 S 上的球极射影点分别为 $P_1(x_1', y_1', u_1')$, $P_2(x_2', y_2', u_2')$, 则 z_1, z_2 两点间的距离定义为 $P_1(x_1', y_1', u_1')$, $P_2(x_2', y_2', u_2')$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的欧氏距离, 即

$$d_s(z_1, z_2) = \sqrt{(x_1' - x_2')^2 + (y_1' - y_2')^2 + (u_1' - u_2')^2}. \tag{1.3.8}$$

我们有时也称 (1.3.8) 式为点 z_1 与点 z_2 间的球面距离.

由 (1.3.8) 式得

$$[d_s(z_1, z_2)]^2 = 2 - 2(x_1'x_2' + y_1'y_2' + u_1'u_2'). \tag{1.3.9}$$

将 (1.3.1) 式代入 (1.3.9) 式得

$$[d_s(z_1, z_2)]^2 = \frac{4(z_1 - z_2)\overline{(z_1 - z_2)}}{(|z_1|^2 + 1)(|z_2|^2 + 1)},$$

于是 (1.3.8) 式又可表示为

$$d_s(z_1, z_2) = \frac{2|z_1 - z_2|}{\sqrt{(|z_1|^2 + 1)(|z_2|^2 + 1)}}.$$

设 $z \in \mathbb{C}$ 在 S 上的球极射影为 $P(x', y', u')$, 而 $z = \infty$ 在 S 上的球极射影是 $N(0, 0, 1)$, 同理可得

$$d_s(z, \infty) = \sqrt{x'^2 + y'^2 + (u' - 1)^2},$$

即

$$[d_s(z, \infty)]^2 = x'^2 + y'^2 + (u' - 1)^2. \tag{1.3.10}$$

将 (1.3.1) 式代入 (1.3.10) 式得

$$[d_s(z, \infty)]^2 = \frac{4}{|z|^2 + 1},$$

于是就有

$$d_s(z, \infty) = \frac{2}{\sqrt{|z|^2 + 1}}.$$

关于 ∞ 的几个概念

(1) 无穷大与无穷远点可用作同一语, 称集合 $\{z \in \mathbb{C}_\infty : |z| > r\}$ 为扩充复平面上的无穷远点 $z = \infty$ 的 邻域, 记作 $D(\infty, r)$.

(2) 称集合 $\{z : R < |z| < +\infty\}$ 为无穷远点 $z = \infty$ 的空心邻域, 记作 $D^\circ(\infty, R)$.

(3) 正常的复数与复平面上的点称为有限复数与有限点, 本书中除特别声明外, 只考虑有限复数.

(4) 称复数序列 $\{z_n\}$ 收敛于 ∞. 如果对任意的 $R > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $|z_n| > R$, 记作 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \infty$. 其几何意义是: 当 $n > N$ 时, 点 z_n 全部落在 ∞ 点的邻域 $D(\infty, R)$ 内.

关于 ∞ 的几个规定

设 a 为有限复数, 对于 ∞, 作如下规定:

(1) 复数 ∞ 的实部、虚部及辐角都无意义, 模 $|\infty| = +\infty$.

(2) 对于任意一个有限复数 z, 有 $|z| < +\infty$.

(3) 对 $a \in \mathbb{C}$, 有 $a \pm \infty = \infty \pm a = \infty$.

(4) 对 $a \in \mathbb{C}_\infty, a \neq 0$, 有 $\frac{a}{0} = a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty$.

(5) 对 $a \in \mathbb{C}$, 有 $\frac{a}{\infty} = 0$. 对 $a \in \mathbb{C}, a \neq 0$, 有 $\frac{\infty}{a} = \infty$.

(6) $\infty \pm \infty$; $0 \cdot \infty$; $\frac{\infty}{\infty}$; $\frac{0}{0}$ 都无意义.

(7) 在扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ 上, 任一直线都是通过 ∞ 的; 同时, 任何开半平面不包含点 ∞.

注: 扩充复平面上点 ∞ 只有一个, 它和实分析中的 $+\infty, -\infty$ 的概念不同.

定理 1.3.1

若 $E \subset \mathbb{C}_\infty$ 是闭集, 则 E 为 $\mathbb{C}_\infty$ 中的紧集.

证明 如果 E 是有界集, 则由定理 1.2.3 可知结论成立. 如果 E 是无界集, 已知 E 是闭集, 所以 $\infty \in E$.

设 $\mathcal{F}$ 是 E 的一个开覆盖, 于是在 $\mathcal{F}$ 中存在开集 G_0, 使得 $\infty \in G_0$, 由于 $E \setminus G_0$ 是有界闭集, 由定理 1.2.3, 从 $\mathcal{F}$ 中可选出有限个 $G_1, G_2, \cdots, G_n$, 覆盖 $E \setminus G_0$, 于是就有 $E \subset \bigcup_{k=0}^{n} G_k$. □

复变函数、曲线和连通性

复变函数的定义, 单值与多值

设集合 $E, G \subset \mathbb{C}$, 如果对每一个 $z \in E$, 按照一规则使 G 中有唯一的复数值 w 与之对应, 则称在 E 上确定一 单值函数 f, 记为 $f : E \to G$, 或记作 $w = f(z)$.

如果对每一个 $z \in E$, 按照一规则使 G 中有多个复数值 w 与之对应, 则称在 E 上确定一 多值函数 $\mathbf{F}$, 记为 $\mathbf{F} : E \to G$, 或记作 $\mathbf{w} = \mathbf{F}(z)$.

对于单值函数来说, $\mathbf{F}(z)$ 与 $f(z)$ 是不加区分的.

“函数”着重于说明复数与复数之间的关系, 有时为了说明点 (或向量) 与点 (或向量) 的对应关系, 函数也称为 映射.

今后, 除非特别声明, 所讨论的函数总是指单值函数. 为了方便, 把函数 $w = f(z)$ 的实部 $u(z)$ 和虚部 $v(z)$ 写出来, 有

$$w = f(z) = u(z) + \mathbf{i}\, v(z), \quad z \in E$$

或

$$w = f(z) = u(x, y) + \mathbf{i}\, v(x, y),$$

其中 $u(x, y), v(x, y)$ 是两个二元实值函数. E 称为 f 的定义域, 点集 $f(E) = \{f(z) : z \in E\}$ 为 f 的值域.

像与原像

- 复变函数 f 也称为映射或映照. 映射 $w = f(z)$ 把 z 平面上的点集 E 映射为 w 平面上的点集 $f(E)$.
- 与 z 对应的点 $w = f(z)$ 称为点 z 在映射 f 下的像点, 同时 z 称为点 $w = f(z)$ 的原像.
- 点集 $f(E)$ 称为点集 E 在映射 f 下的像集.
- 如果 F 是复数集, 集 $\{z \in E : f(z) \in F\}$ 称为 F 的原像集, 记为 $f^{-1}(F)$.
- 例如指数函数和三角函数 $\mathrm{e}^z, \sin z, \cos z$ 是 $\mathbb{C}$ 中的函数, 辐角函数 $\mathbf{Arg}\, z$ 是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中的多值函数.

极限的定义

定义 1.4.1

设函数 $f(z)$ 在点集 E 上有定义, z_0 是 E 的一个聚点, a 是一个复常数, 如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $z \in E$ 且 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(z) - a| < \varepsilon,$$

那么我们就称 a 是 $f(z)$ 当 z 趋于 z_0 时的极限, 记作

$$\lim_{z \in E,\, z \to z_0} f(z) = a, \quad \text{或} \quad f(z) = a + o(1) \ \ (z \in E, z \to z_0).$$

上述的极限定义中, 要求点 z 以 **任意方式** 趋于点 z_0 时, $f(z)$ 都趋于 a, 我们才称 $f(z)$ 在点 z_0 的极限值是 a, 即 $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = a$. 否则, 我们称 $f(z)$ 在点 z_0 不存在极限值.

由于给出一个复变函数 $w = f(z)$, 就相当于给出两个二元实变函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$, 因此求复变函数 $w = f(z) = u(x, y) + \mathbf{i}\, v(x, y)$ 的极限问题就可以转化为求两个二元实变函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 的极限问题.

定理 1.4.2

设 $f(z) = u(x, y) + \mathbf{i}\, v(x, y), a = u_0 + \mathbf{i}\, v_0, z_0 = x_0 + \mathbf{i}\, y_0$, 则

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = a$$

的充要条件是

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} u(x, y) = u_0, \quad \lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} v(x, y) = v_0.$$

证明 由不等式

$$
\begin{aligned}
|x-x_0| \leqslant |z-z_0| &\leqslant |x-x_0| + |y-y_0|;\\
|y-y_0| \leqslant |z-z_0| &\leqslant |x-x_0| + |y-y_0|;\\
|u(x,y)-u_0| \leqslant |f(z)-a| &\leqslant |u(x,y)-u_0| + |v(x,y)-v_0|;\\
|v(x,y)-v_0| \leqslant |f(z)-a| &\leqslant |u(x,y)-u_0| + |v(x,y)-v_0|,
\end{aligned}
$$

即可得证. □

由此可知, 实变函数中有关极限的运算法则也可以推广到复变函数中来, 为了简单起见, 在此不一一叙述出来.

有关极限我们还有如下几个常用到的定义.

定义 1.4.3

设函数 $f(z)$ 在点集 E 上有定义, z_0 是 E 的一个聚点, 如果对于任意的 $A > 0$, 总存在 $\delta = \delta(A) > 0$, 使得当 $z \in E$ 且 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 有 $|f(z)| > A$, 那么我们就说, 当 z 趋于 z_0 时, $f(z)$ 的极限是无穷大, 记作

$$\lim_{z \in E, z \to z_0} f(z) = \infty, \quad \text{或} \quad f(z) \to \infty, \quad (z \in E, z \to z_0).$$

定义 1.4.4

设函数 $f(z)$ 在点集 E 上有定义, a 是一个复常数, 如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $A = A(\varepsilon) > 0$, 使得当 $z \in E$ 且 $|z| > A$ 时, 有 $|f(z) - a| < \varepsilon$, 那么我们就说, 当 z 趋于 ∞ 时, $f(z)$ 的极限是 a, 记作

$$\lim_{z \in E, z \to \infty} f(z) = a \quad \text{或} \quad f(z) \to a \quad (z \in E, z \to \infty).$$

定义 1.4.5

设函数 $f(z)$ 在点集 E 上有定义, $z_0 \in E$. 如果

$$\lim_{z \in E, z \to z_0} f(z) = f(z_0),$$

那么我们就称函数 $f(z)$ 在点 z_0 处 连续; 如果 $f(z)$ 在 E 上的每一点都连续, 那么我们就称 $f(z)$ 在点集 E 上连续.

此定义也可叙述为: 如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $z \in E$, 且 $|z - z_0| < \delta$ 时, 有 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$, 那么我们就称函数 $f(z)$ 在点 z_0 处连续,

上述定义也称为 $f(z)$ 在点 z_0 连续的 $\varepsilon - \delta$ 语言.

问: 函数 $f(z)$ 在点 $z_0 = \infty$ 处连续如何描述?

定理 1.4.6

函数 $f(z) = u(x, y) + \mathbf{i}\, v(x, y)$ 在点 $z_0 = x_0 + \mathbf{i}\, y_0$ 处连续的充要条件是二元实函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

实变函数中有关连续性的运算法则也可以推广到复变函数中. 下面引入复变函数一致连续的概念.

定义 1.4.7 (一致连续)

设函数 $w = f(z)$ 在点集 E 上有定义, 如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $z', z'' \in E : |z' - z''| < \delta$ 时, 有

$$|f(z') - f(z'')| < \varepsilon,$$

那么我们就称函数 $f(z)$ 在 E 上一致连续.

关于一致连续有如下一些重要结果:

定理 1.4.8

设函数 $f(z)$ 在紧集 $E \subset \mathbb{C}$ 上连续, 则 $f(z)$ 在 E 上一致连续.

说明 本定理对于一般的区域 E 不一定成立. 例如, 函数 $f(z) = \frac{1}{1-z}$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内连续, 但不一致连续.

定理 1.4.9

设函数 $f(z)$ 在紧集 $E \subset \mathbb{C}$ 上连续, 则 $f(z)$ 在 E 上有界.

定理 1.4.10

设函数 $f(z)$ 在紧集 $E \subset \mathbb{C}$ 上连续, 则 $|f(z)|$ 在 E 上能取到最大值和最小值 (分别称为 $f(z)$ 在 E 上的最大模和最小模).

上述这些定理的证明类似于数学分析中的证明 (略).

曲线

连续曲线、可求长曲线、光滑曲线与曲线都是复变函数论中的基本概念, 下面我们给出它们的定义.

定义 1.4.11

设 $x(t), y(t)$ 是闭区间 $[\alpha, \beta]$ 的两个实值连续函数, 则由方程组

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$$

或由复数方程 $z = \gamma(t) = x(t) + \mathbf{i}\, y(t)$ $(\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$ 所确定的函数称为复平面 $\mathbb{C}$ 上的一条连续曲线, 记作 $\gamma : z = \gamma(t)$ $(\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$. 曲线 γ 的方向就是参数 t 增加的方向, $\gamma(\alpha), \gamma(\beta)$ 分别称为曲线的起点和终点.

- 如果 $\gamma(\alpha)=\gamma(\beta)$, 即起点与终点重合, 则称 γ 为闭曲线;
- 当 $\alpha \leqslant t_1, t_2 \leqslant \beta$, $t_1 \neq t_2$ 时, 有 $\gamma(t_1)=\gamma(t_2)$ 成立, 则称曲线 γ 有重点;
- 无重点的非闭连续曲线 γ (即仅当 $t_1=t_2$ 时才有 $\gamma(t_1)=\gamma(t_2)$ 成立) 称为 简单曲线 或 约当 (Jordan) 曲线.
- 对于闭曲线 γ, 如果它只有起点和终点重合 (即只有当 $\alpha=t_1, \beta=t_2$ 时才有 $\gamma(t_1)=\gamma(t_2)$), 就称 γ 为 简单闭曲线 或 Jordan 闭曲线.

- 曲线 γ 的反向曲线记为 $z=\gamma^{-}(t)$:

$$\begin{aligned} z =& \gamma^{-}(t)=\gamma(\alpha+\beta-t) \\ =& x(\alpha+\beta-t)+\mathbf{i}\, y(\alpha+\beta-t), \end{aligned}$$

  其中 $\alpha \leqslant t \leqslant \beta$.

- 集合 $\{\gamma(t):\gamma(t)=x(t)+\mathbf{i}\, y(t),\ \alpha \leqslant t \leqslant \beta\}$ 也记为 $\gamma[\alpha,\beta]$ 或简记为 γ.

定义 1.4.12 (曲线长度)

设 $\gamma : z = \gamma(t)\ (\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$ 是一条连续曲线, 将区间 $[\alpha, \beta]$ 进行分割

$$T : \alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = \beta,$$

以点 $z_k = \gamma(t_k)\quad (k = 0, 1, 2, \cdots, n)$ 为顶点作折线 P, 则折线 P 的长度为

$$|P| = \sum_{k=1}^{n} |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})|.$$

假如对于区间 $[\alpha, \beta]$ 的任意分割 T, 上式都有一个与分割 T 无关的上 (确) 界, 则称曲线 γ 是可求长曲线, 并称

$$L = \sup_{\{T\}}\{|P|\} = \sup_{\{T\}} \sum_{k=1}^{n} |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})|$$

为曲线 γ 的长度.

定义 1.4.13

设 $\gamma(t):\gamma(t)=x(t)+\mathbf{i}\,y(t),\quad \alpha\leqslant t\leqslant\beta$ 是一条连续曲线, 如果 $\gamma'(t)=x'(t)+\mathbf{i}\,y'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 中存在且连续 (其中 $x'(\alpha),y'(\alpha)$ 应理解为右导数; $x'(\beta),y'(\beta)$ 应理解为左导数), 且 $\gamma'(t)\neq 0$, 则称 γ 为 光滑 曲线.

如同数学分析中所讨论的那样, $\gamma'(t)$ 是曲线 γ 在 $\gamma(t)$ 处的切向量, 它与正实轴的夹角的集合为 $\operatorname{Arg}\gamma'(t)$.

$\gamma'(t)$ 是连续的, 意味着曲线 γ 的切线随着 t 连续地变化. 曲线 γ 的长度就可以表示为

$$\int_\alpha^\beta \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\, dt = \int_\alpha^\beta |\gamma'(t)| dt.$$

定义 1.4.14

如果将区间 $[\alpha, \beta]$ 分成 n 个小区间: $[t_{k-1}, t_k]$ $(k = 1, 2, \cdots, n)$. 曲线 γ 在每一个小区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 上都是光滑的 $(k = 1, 2, \cdots, n)$, 则称 γ 为分段光滑曲线.

定义 1.4.15 (连通集)

设 E 为 $\mathbb{C}$(或 $\mathbb{C}_\infty$) 中的集合, 如果 $\mathbb{C}$(或 $\mathbb{C}_\infty$) 中不存在满足下列条件的开集 G_1, G_2:

(1) $G_1 \bigcap G_2 = \emptyset$;

(2) $E \bigcap G_1 \neq \emptyset$, $E \bigcap G_2 \neq \emptyset$;

(3) $E \subset G_1 \bigcup G_2$.

即 E 不能用两个互不相交的非空开集将其一分为二, 则称 E 为连通集. 规定空集 $\emptyset$ 是连通的.

定义 1.4.16 (区域)

非空的连通开集 D 称为区域. 区域 D 加上它的边界 ∂D 称为闭域, 记作 $\overline{D} = D \bigcup \partial D$.

区域是开的, 不包含它的边界点. 如果区域 D 是有界集, 那么它就称为 有界区域; 否则称为 无界区域.

折线: n $(n \geqslant 2)$ 条首尾相连的线段 $[a_{k-1}, a_k]$ $(k = 1, 2, \cdots, n)$ 组成的曲线, 如果折线中每条线段 $[a_{k-1}, a_k]$ $(k = 1, 2, \cdots, n)$ 都与 x 轴或与 y 轴平行, 则称折线为 横竖折线.

定理 1.4.17

设 D 为复平面 $\mathbb{C}$ 中非空开集, 则下列条件等价:

(1) D 是区域.

(2) D 中任意两个有限点, 可用全在 D 中的曲线连接起来.

(3) D 中任意两个有限点, 可用全在 D 中的折线连接起来.

(4) D 中任意两个有限点, 可用全在 D 中的横竖折线连接起来.

证明 略 (见教材 P23).

于是对于复平面中的开集, 定理 1.4.17 的 (2) 或 (3) 或 (4) 都可以当成 D 是区域的定义.

定理 1.4.18

设 Ω 为平面上的一个区域, 如果 $D \subset \Omega$ 是一个非空开集且 D 的闭包 $\overline{D}$ 满足 $\overline{D} \cap \Omega = D$, 则 $D = \Omega$.

证明 设 $D_2 = \Omega \setminus \overline{D}$, 则 $D_2 = \Omega \setminus (\overline{D} \bigcap \Omega)$. 由于 $\overline{D} \bigcap \Omega = D$, 所以 $\Omega = D \bigcup D_2$. 而 D 和 D_2 均为开集, D 是非空开集, Ω 是区域, 所以 $D = \Omega$. □

命题 1.4.19 (Jordan 闭横竖折线定理)

平面中 n 条首尾相连的线段

$$[a_{k-1}, a_k] \quad (k = 1, 2, \cdots, n,\ a_0 = a_n)$$

组成Jordan 闭横竖折线 C 把平面分成两个区域, 一个是有界的, 称为 C 的内部, 记为 int(C); 另一个是无界的, 称为 C 的外部, C 是这两个区域的公共边界.

如果 $n \geqslant 5$, 则存在两个互不相交的区域 D_1 和区域 D_2, 区域 D_1 和区域 D_2 的边界都是由不超过 $n-1$ 条线段首尾相连组成的 Jordan 闭横竖折线, $\overline{D_1} \bigcap \overline{D_2}$ 是一条横竖线段 I, I 除端点全在 int(C) 中, 且

$$\overline{\text{int}(C)} = \overline{D_1} \bigcup \overline{D_2} \bigcup I.$$

定义 1.4.20 单连通区域

设 Ω 为扩充复平面上的一个区域, 如果 $\mathbb{C}_\infty \setminus \Omega$ 是连通的, 则称 Ω 为单连通区域.

设 E 为扩充复平面上的一个集合, 集合 E 中的最大连通子集称为 E 的 连通分支. 设 Ω 为扩充复平面上的一个区域, 如果 $\mathbb{C}_\infty \setminus \Omega$ 是由 n 个连通分支组成的, 则称 Ω 为 n 连通区域.

定理 1.4.21

设 Ω 为扩充复平面上的一个区域, 则 Ω 为单连通区域的充要条件是对 Ω 中的任意 Jordan 闭横竖折线 γ, γ 的内部全在 Ω 中或 γ 的外部全在 Ω 中.

证明: 略.

由两条 Jordan 闭曲线所围成的区域是二连通的, 由 n 条 Jordan 闭曲线所围成的区域是 n 连通的, 这些 Jordan 闭曲线可能退化成为一个点或一条 Jordan 曲线.

例 1.4.23 函数 $f(z)$ 在点 z_0 连续, 且 $f(z_0) \neq 0$, 则存在点 z_0 的邻域 $D(z_0, \delta)$, $f(z)$ 在 $D(z_0, \delta)$ 内处处不为零.

证明 已知 $f(z)$ 在点 z_0 连续, 取 $\varepsilon = \frac{|f(z_0)|}{2} > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $|z - z_0| < \delta$ 时, 就有 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$, 即 $|f(z)| > |f(z_0)| - \varepsilon = \varepsilon > 0$. 因此, $f(z)$ 在点 z_0 的 δ 邻域内处处不为零. □

例 1.4.24 集合 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ 及 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}$ 分别表示以实轴 $\operatorname{Im} z = 0$ 为边界的两个单连通无界区域. 集合 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}$ 及 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < 0\}$ 分别表示以虚轴 $\operatorname{Re} z = 0$ 为边界的两个单连通无界区域.

例 1.4.25 集合 $\{z \in \mathbb{C} : r < |z| < R\}$ 表示以原点为圆心的同心圆环形区域, 它是一个二连通有界区域, 其边界为两个圆周 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = r\}$ 及 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = R\}$.

例 1.4.26 集合 $\{z \in \mathbb{C} : c < \operatorname{Im} z < d\}$ 表示水平带形区域, 它是一个单连通无界区域, 其边界为两条直线 $\operatorname{Im} z = c$ 和 $\operatorname{Im} z = d$. 集合 $\{z \in \mathbb{C} : a < \operatorname{Re} z < b\}$ 表示竖直带形区域, 它是一个单连通无界区域, 其边界为两条直线 $\operatorname{Re} z = a$ 和 $\operatorname{Re} z = b$.

例 1.4.27 集合 $\{z \in \mathbb{C} : 2 < \arg(z - \mathbf{i}) < 3\}$ 表示一个角形区域, 它是一个单连通无界区域, 其边界为半射线 $\arg(z - \mathbf{i}) = 2$ 及 $\arg(z - \mathbf{i}) = 3$.

例 1.4.28 求映射 $w = z^3$ 把 $z-$ 平面上的直线 $z = (1 + \mathbf{i})t$ 映射成 w 平面上的像的曲线方程.

解 直线 $z = (1 + \mathbf{i})t$ 可写成方程组 $x = t,\ \ y = t$, 它在 z 平面上表示直线 $y = x$.

映射 $w = u + \mathbf{i}\, v = z^3$ 把 z 平面上的直线 $z = (1 + \mathbf{i})t$ 映射成 w 平面上的曲线, 其方程为

$$w = (1 + \mathbf{i})^3 t^3, \quad \text{即} \quad w = (-2 + 2\mathbf{i})t^3.$$

于是有

$$u = -2t^3, \ \ v = 2t^3,$$

从中消去 t 得 $v = -u$, 这就是所要求的像曲线的方程. 它表示 w 平面上的一条直线.

例 1.4.29 求映射 $w = z^2$ 把 $z-$ 平面上的直线 $x = c\ (c \neq 0)$ 及 $y = c\ (c \neq 0)$ 映射成 w 平面上的像曲线方程.

解 由 $w = u + \mathbf{i}v = z^2, z = x + \mathbf{i}\,y$, 有 $u = x^2 - y^2,\ \ v = 2xy$. 设

$$L_c = \{c + \mathbf{i}\,y : -\infty < y < \infty\},\ \ w = f(z) = z^2.$$

由 $u = x^2 - y^2,\ v = 2xy,\ x = c$, 当 $c \neq 0$ 时, 消去 x 和 y 得

$$u = c^2 - \frac{v^2}{4c^2}.$$

这就是所要求的像曲线 $f(L_c)$ 方程, 它是关于 w 平面上实轴对称的抛物线族方程. 其顶点位于正实轴, 开口向左.

若 $c=0$, 则映射 $w=z^2$ 把 $z-$ 平面上的直线 $x=0$ 映射成 w 平面上的像曲线 $f(L_0)$, 其方程为: $u=-y^2,\ v=0$, 即 $f(L_0)=\{u:u\leqslant 0\}$. 由此可知 $z-$ 平面上的虚轴映射成 w 平面上的负实轴.

同理映射 $w=z^2$ 把 $z-$ 平面上的直线 $y=c(c\neq 0)$ 映射成 w 平面上的抛物线族

$$u=\frac{v^2}{4c^2}-c^2,$$

其顶点位于负实轴, 开口向右. 若 $c=0$, 则映射 $w=z^2$ 把 $z-$ 平面上的直线 $y=0$ 映射成 w 平面上的正实轴.

注: 本课件根据教材 《复变函数论》, 邓冠铁 编著 编写, 仅供教学使用.